

第4章 练习题答案

1. 单项选择

1-1 答案：① 小于 50

1-2 答案：④ 表面层的硬度与基体硬度之差与基体硬度之比

1-3 答案：④ 工艺系统的精度

1-4 答案：③ 过刀尖的加工表面的法向

1-5 答案：③ $\frac{3\sigma}{\sqrt{n}}$

1-6 答案：② 1/5~1/2

1-7 答案：① 轴承孔的圆度误差

1-8 答案：② 卡爪装夹面与主轴回转轴线不同轴

1-9 答案：④ 保证三爪卡盘卡爪面与主轴回转轴线同轴

1-10 答案：② 降速

1-11 答案：② 末端

1-12 答案：④ 倒数之和的倒数

1-13 答案：④ 远小于

1-14 答案：② 反比

1-15 答案：② 反比

1-16 答案：④ 被切屑所带走

1-17 答案：① 传给工件

1-18 答案：④ 采用热对称结构

1-19 答案：① 成正比

1-20 答案：③ 消除工件主轴运动误差对加工精度的影响

1-21 答案：② 中速

1-22 答案：④ 相同或成整倍数关系

1-23 答案：④ 基于振型耦合自激振动原理

1-24 答案：④ 等于或接近于

2. 多项选择

2-1 答案：① 试切法 ② 调整法 ③ 定尺寸刀具法 ④ 自动控制法

2-2 答案：① 耐磨性 ② 耐蚀性 ③ 抗疲劳强度 ④ 配合质量

2-3 答案：① 径向跳动 ② 轴向窜动 ③ 倾角摆动

2-4 答案：① 零件材料 ② 表面粗糙度 ③ 名义压强

2-5 答案：② 三爪装夹面与主轴回转轴线不同轴 ③ 车床纵向导轨与主轴回转轴线不平行

2-6 答案：① 工件刚度不足 ③ 车床纵向导轨直线度误差

2-7 答案：② 尾顶尖刚度不足 ③ 导轨扭曲 ④ 车床纵向导轨与主轴回转轴线不平行

2-8 答案：① 切削热 ② 摩擦热

2-9 答案：② 尾座轴线与主轴回转轴线不同轴

③ 刀具热变形 ④ 钻头刃磨不对称

- 2-10 答案: ① 机床几何误差 ③ 调整误差
2-11 答案: ② 工件定位误差 ③ 夹紧误差 ④ 毛坯余量不均引起的误差复映
2-12 答案: ① 确定工序能力 ② 估算不合格品率 ③ 判别常值误差大小
2-13 答案: ② 工艺过程是否稳定 ④ 是否存在变值系统误差
2-14 答案: ② 进给量 ③ 刀具主偏角
2-15 答案: ① 切削速度 ③ 进给量 ④ 工件材料性质
2-16 答案: ① 砂轮速度 ② 工件速度 ③ 磨削深度 ④ 纵向进给量
2-17 答案: ① 加大刀具前角 ② 改善工件的切削加工性 ③ 提高刀具刃磨质量
2-18 答案: ① 选择较软的砂轮 ③ 选用较小的磨削深度 ④ 改善冷却条件
2-19 答案: ① 提高工艺系统刚度 ② 增大工艺系统阻尼 ④ 采用变速切削

3. 判断题

- 3-1 答案: √
3-2 答案: ×
3-3 答案: √
3-4 答案: √
3-5 答案: ×
3-6 答案: ×
3-7 答案: √
3-8 答案: √
3-9 答案: √ 提示: 参考图 4-31。
3-10 答案: × 提示: 磨削时导轨面温度升高, 床身底部温度偏低, 床身会上弯。磨平后冷却, 3-11 答案: × 导轨面将产生中凹。
3-12 答案: ×
3-13 答案: √
3-14 答案: ×
3-15 答案: ×

4. 分析题

4-1 答案:

键槽底面对 $\phi 35\text{mm}$ 下母线之间的平行度误差由 3 项组成:

- ① 铣床工作台面与导轨的平行度误差: $0.05/300$
② 夹具制造与安装误差(表现为交点 A 的连线与夹具体底面的平行度误差): $0.01/150$
③ 工件轴线与交点 A 的连线的平行度误差:

为此, 首先计算 $\phi 20 \pm 0.05\text{mm}$ 外圆中心在垂直方向上的变动量:

$$\Delta_0 = 0.7 \times T_d = 0.7 \times 0.1 = 0.07 \text{ mm}$$

可得到工件轴线与交点 A 的连线的平行度误差: $0.07/150$

最后得到键槽底面(认为与铣床导轨平行)对工件轴线的平行度误差:

$$\Delta_p = 0.05/300 + 0.01/150 + 0.07/150 = 0.21/300$$

4-2 答案:

a) 在径向切削力的作用下，尾顶尖处的位移量大于前顶尖处的位移量，加工后工件外圆表面成锥形，右端直径大于左端直径。

b) 在轴向切削力的作用下，工件受到扭矩的作用会产生顺时针方向的偏转。若刀具刚度很大，加工后端面会产生中凹。

c) 由于切削力作用点位置变化，将使工件产生鞍形误差，且右端直径大于左端直径，加工后零件最终的形状参见图 4-34。

4-3 答案:

$$A \text{ 点处的支反力: } F_A = \frac{300 \times 100}{300} = 100 \text{ N}$$

$$D \text{ 点处的支反力: } F_D = \frac{300 \times 200}{300} = 200 \text{ N}$$

在磨削力的作用下，A 点处的位移量：

$$\Delta_A = \frac{100}{50000} = 0.002 \text{ mm}$$

在磨削力的作用下，D 点处的位移量：

$$\Delta_D = \frac{200}{40000} = 0.005 \text{ mm}$$

由几何关系，可求出 B 点处的位移量：

$$\Delta_B = 0.002 + \frac{(0.005 - 0.002) \times 150}{300} = 0.0035 \text{ mm}$$

C 点处的位移量：

$$\Delta_C = 0.002 + \frac{(0.005 - 0.002) \times 250}{300} = 0.0045 \text{ mm}$$

加工后，零件成锥形，锥度误差为 0.001 mm。

4-4 答案:

1) 工艺系统刚度分别为依据误差复映原理。

2) 前、中、后 3 处的误差复映系数分别为：

$$\varepsilon_1 = \frac{h_{11} - h_{12}}{H_{11} - H_{12}}, \quad \varepsilon_2 = \frac{h_{21} - h_{22}}{H_{21} - H_{22}}, \quad \varepsilon_3 = \frac{h_{31} - h_{32}}{H_{31} - H_{32}}$$

前、中、后 3 处的工艺系统刚度分别为：

$$k_1 = \frac{C}{\varepsilon_1}, \quad k_2 = \frac{C}{\varepsilon_2}, \quad k_3 = \frac{C}{\varepsilon_3}$$

忽略工件的变形，工艺系统刚度主要取决于头架刚度 k_{ij} 、尾架刚度 k_{wj} 和刀架刚度 k_{dj} 。并且有：

$$\begin{cases} \frac{1}{k_1} = \frac{1}{k_{tj}} + \frac{1}{k_{dj}} \\ \frac{1}{k_2} = \frac{1}{4k_{tj}} + \frac{1}{4k_{wj}} + \frac{1}{k_{dj}} \\ \frac{1}{k_3} = \frac{1}{k_{wj}} + \frac{1}{k_{dj}} \end{cases}$$

解上面的方程可得到：

$$\begin{cases} \frac{1}{k_{tj}} = \frac{1}{k_1} - \frac{1}{k_{dj}} \\ \frac{1}{k_{dj}} = \frac{2}{k_2} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4k_{tj}} + \frac{1}{4k_{wj}} \right) \\ \frac{1}{k_{wj}} = \frac{1}{k_3} - \frac{1}{k_{dj}} \end{cases}$$

3) 优点：可反映工作状态下的系统刚度。

缺点：工艺系统存在许多影响加工误差的因素，实验中不可能将这些因素全部排除，会使实验结构存在较大误差。有时这种误差可能大到使实验结果不可信的程度。

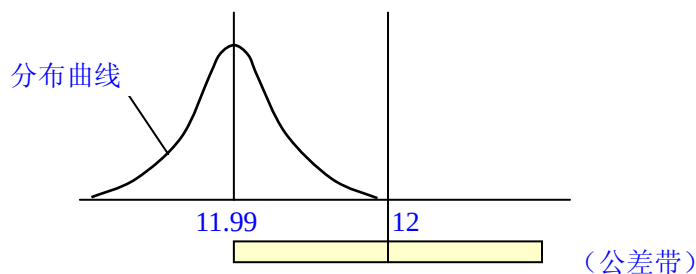
4-5 答案：

工件单面受热会产生翘曲变性，磨平后工件冷却下来，将使导轨产生中凹。中凹量可按式（4-24）计算：

$$y' \approx \frac{\alpha \cdot L^2 \cdot \Delta\theta}{8H} = \frac{1 \times 10^{-5} \times 2240^2 \times 5}{8 \times 400} = 0.0784 \text{ mm}$$

4-6 答案：

① 分布图



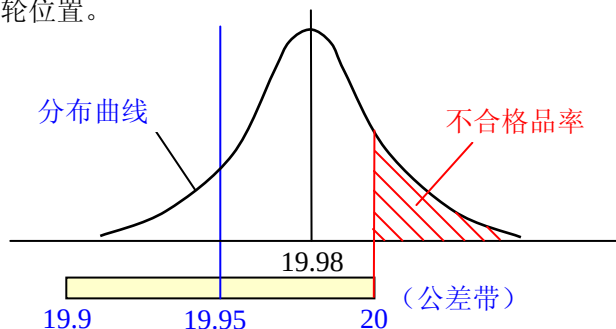
习图 4-4-6ans

② 工艺能力系数 $C_p = 0.2 / (6 \times 0.003) = 1.1$

③ 废品率约为 50%

④ 产生废品的主要原因是存在较大的常值系统误差，很可能是砂轮位置调整不当所致；改进办法是重新调整砂轮位置。

4-7 答案：



习图 4-4-7ans

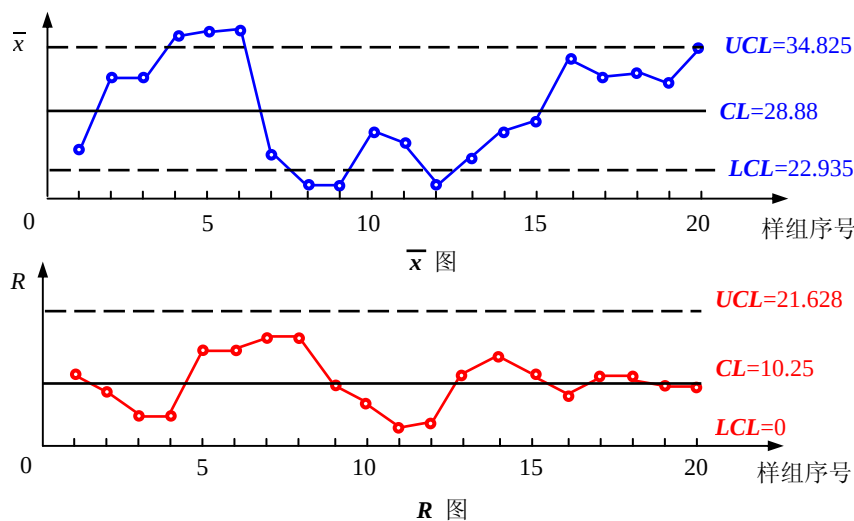
画出分布曲线图，可计算出不合格品率为 21.2%（参见思考题 4-13，计算过程略）

4-8 答案：

- 1) 画出 $\bar{x}-R$ 图：① 计算各组平均值和极差，见表 4-4-8；
- ② 计算中心线和上下控制限（参考式 (4-32) (4-33)，表 4-6）：

$$\begin{aligned} \bar{x} \text{ 图: 中心线 } CL &= \bar{\bar{x}} = \sum_{i=1}^{20} \bar{x}_i = 28.88 (\mu\text{m}) \\ \text{上控制线 } UCL &= \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R} = 28.88 + 0.58 \times 10.25 = 34.825 (\mu\text{m}) \\ \text{下控制线 } LCL &= \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R} = 28.88 - 0.58 \times 10.25 = 22.935 (\mu\text{m}) \\ R \text{ 图: 中心线 } CL &= \bar{R} = 10.25 (\mu\text{m}) \\ \text{上控制线 } UCL &= D_4 \bar{R} = 2.11 \times 10.25 = 21.628 (\mu\text{m}) \\ \text{下控制线 } LCL &= 0 \end{aligned}$$

- ③ 根据以上结果作出 $\bar{x}-R$ 图，如习图 4-4-8ans 所示。



习图 4-4-8ans

- 2) 在 $\bar{x}$ 图上，有多个点子越出控制限，可以判定工艺过程不稳定。
- 3) 在 $\bar{x}$ 图上，点子没有明显得变化趋势，无法判定有无变值系统误差。
- 4) 在 $\bar{x}$ 图上，第 4 点到第 9 点之间，点子出现较大波动（ R 图亦如此），表明工艺系统在此期间出现异常。从第 12 点以后，点子有上升趋势（ $\bar{x}$ 图），值得密切注意，应继续采样观察。

4-9 答案：

- 1) 影响孔径尺寸精度的因素：① 刀具调整（调整镗刀刀刃的伸出长度）；② 刀具磨损；③ 刀具热变形。
- 2) 影响销孔形状精度的因素：① 主轴回转误差；② 导轨导向误差；③ 工作台运动方向与主轴回转轴线不平行；④ 机床热变形。
- 3) 影响销孔位置精度的因素：① 定位误差（设计基准（顶面）与定位基准（止口端面）不重合，定位止口与夹具定位凸台、菱形销与销孔的配合间隙等引起）；② 夹紧误差；③ 调整误差（夹具在工作台上的位置调整，菱形销与主轴同轴度的调整等）；④ 夹具制造误差；⑤ 机床热变形；⑥ 工作台运动方向与主轴回转轴线不平行。